【同等学力-计算机-真题拆解】
离散数学-树（树的性质、生成树）

在同等学力申硕计算机专业的离散数学考试中，树是离散数学图论中的重要结构。本文聚焦树的性质和生成树两大核心模块，结合真题解析考点、提炼解题方法，帮助考生快速掌握树的高频考点。

一、树的性质

树的性质是图论的基础考点，核心围绕顶点数、边数、度数之间的关系展开，掌握这些性质可快速解决与树的结构相关的计算问题。

1.1 核心性质与公式

定义：树是无回路的连通无向图，满足以下核心性质：

- 边数与顶点数关系：若树有 n 个顶点，则边数 $m=n-1$（最基础公式，几乎所有树的题目都会用到）。
- 握手定理结合：树的所有顶点度数之和为 $2m=2(n-1)$（因无向图总度数为边数的 2 倍）。
- 叶子节点特性：树中度数为 1 的顶点（叶子）至少有 2 个。

1.2 真题解析：从度数计算到叶子节点数量

题型 1：用顶点数和平均度求树的顶点数

例题（2019 年真题）：

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

设树 T 的顶点集合为 V=$\{v_1, v_2, v_3, v_4, \ldots, v_n\}$，T 的平均度为 D = $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} v_i$，请用 D 表示出树 T 的顶点个数 n。

解析:

(1) 由平均度定义，总度数 ∑ d(v) = n·D。

(2) 树的边数 m = n – 1，结合握手定理：总度数 = 2m = 2(n - 1)。

(3) 联立得：n·D = 2(n - 1) ⟹ n = $\frac{2}{2-D}$ 。

答案：树 T 的顶点个数 n = $\frac{2}{2\text{-}D}$ 。

题型 2：已知顶点度数求叶子节点数量

例题（2023 年真题）:

一棵有 13 个顶点的树，顶点度数只能是 1、2、5，且有 3 个度为 2 的顶点，求叶子节点个数。

解析:

(1) 设叶子节点（度为 1）有 x 个，则度为 5 的顶点数为 13 - 3 - x = 10 - x。

(2) 总度数= 1·x + 2·3 + 5·(10 - x) = x + 6 + 50 - 5x = 56 - 4x。

(3) 树的边数 m = 13 - 1 = 12，总度数= 2m = 24。

(4) 联立得 56 - 4x = 24 ⟹ x = 8。

答案：叶子节点个数为 8 。

例题（网上题）:

树 T 有 2 个 2 度顶点，1 个 3 度顶点，3 个 4 度顶点，求 1 度顶点（叶子）数。

解析:

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

(1) 设叶子数为 x，总顶点数 n = 2 + 1 + 3 + x = x + 6。

(2) 总度数= 1·x + 2·2 + 3·1 + 4·3 = x + 4 + 3 + 12 = x + 19。

(3) 边数 m = n - 1 = x + 5，总度数= 2m = 2x + 10。

(4) 联立得 x + 19 = 2x + 10 ⟹ x = 9。

答案：叶子节点个数为 9 。

1.3 解题技巧总结

1. **总度数必为偶数：**树的总度数 2(n - 1)是偶数，若计算结果为奇数，说明顶点度数统计错误。
2. **通用叶子节点数量公式：**设非叶子节点度数分别为 $d_1, d_2, \ldots, d_k$ ，则叶子数 $x = \sum(d_i - 2) + 2$（推导自总度数公式）。
3. **边数与顶点数绑定：**看到“树”立即想到 m = n - 1，这是解题的“万能钥匙”。

二、生成树：连通图的极小连通子图

生成树是连通图的极小连通子图（含所有顶点，无回路），考点集中在生成树的计数和构造，核心方法是“破圈法”和“避圈法”。

2.1 核心概念与计数方法

- **生成树定义：**含图中所有顶点且边数为 n - 1 的无回路子图（n 为顶点数）。
- **计数方法：**

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

- **破圈法：**每次删除回路中的一条边，直到无回路，删除的边数为 m - (n - 1)（m 为原图边数）。
- **避圈法：**每次添加不形成回路的边，直到边数为 n - 1。

2.2 真题解析：生成树数量计算

题型 1：含单一回路的图的生成树计数

例题（2012 年真题）：

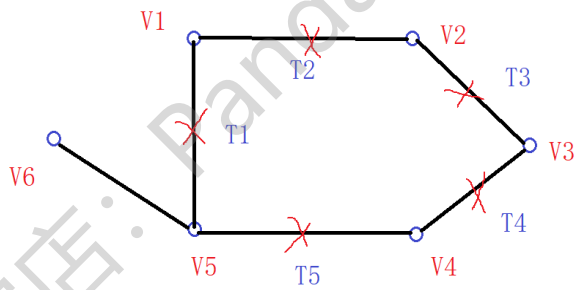
设图 G 的顶点集合 V(G) = $\{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6\}$，边集合为 E(G) = $\{v_1v_2, v_2v_3, v_3v_4, v_4v_5, v_5v_1, v_5v_6\}$，求不同生成树的棵数。

解析：

(1) 顶点数 n = 6，生成树需 6 – 1 = 5 条边。

(2) 原图边数 m = 6，需删除 6 – 5 = 1 条边。

(3) 观察图形，回路为 $v_1v_2v_3v_4v_5v_1$（含 5 条边），删除回路中任意 1 条边均可形成生成树，共 5 种。



答案：不同生成树的棵数为 5 。

题型 2：含多个回路的图的生成树计数

例题（2023 年真题）：

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

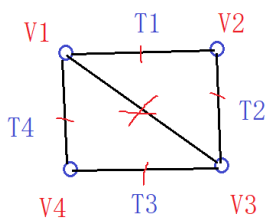
设图 G 的顶点集合 V(G) = $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$，边集合为 E(G) = $\{v_1v_2, v_2v_3, v_3v_4, v_4v_1, v_1v_3\}$，求 G 的不同生成树的棵数。

解析:

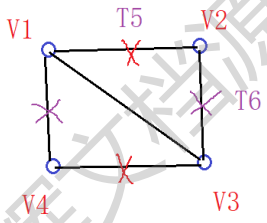
(1) 顶点数 n = 4，生成树需 4 - 1 = 3 条边，需删除 5 - 3 = 2 条边。

(2) 观察图形，分两种情况:

- 删除对角线v_1v_3：剩余回路为$v_1v_2v_3v_4v_1$（4 条边），需再删除 1 条，共 4 种。
- 保留对角线v_1v_3：需删除回路中 2 条边（如v_1v_2和v_3v_4），共 2 种。



删除V1-V3边时



保留V1-V3边时

(3) 总生成树数 = 4 + 2 = 6。

答案：不同生成树的棵数为 6 。

题型 3：完全图的生成树计数

例题（网上题）:

设 G 是 5 个顶点的完全图K_5，求删除多少条边可以得到生成树。

解析:

(1) 完全图K_5的边数 m = $\binom{5}{2}$ = 10。

(2) 生成树需要 5 – 1 = 4 条边，需要删除 10 – 4 = 6 条边。

答案：需要删除 6 条边得到生成树。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

2.3 解题技巧总结

1. **生成树边数固定：**无论原图多复杂，生成树边数必为 n - 1，以此确定需删除或添加的边数。
2. **回路分析是关键：**若图中含 c 个回路，需删除的边数为 m - (n - 1)，每条回路至少删除 1 条边。
3. **对称图形用对称法：**如完全图、对称回路，利用对称性简化计数（如 2023 年真题中对角线的有无分类）。

三、高频考点对比与综合应用

模块	核心公式/性质	典型题型	易错点
树的性质	$m = n - 1$；总度数$= 2(n - 1)$	叶子节点数计算、顶点数求解	忽略总度数为偶数的隐含条件
生成树	边数 $=n-1$；删除边数$=m-(n-1)$	生成树计数、完全图生成树边数计算	漏算回路或重复计数

综合例题：一棵有 n 个顶点的树，其中度为 k 的顶点有 2 个，其余顶点度数均为 1，求 n 与 k 的关系。

解析：

(1) 叶子节点数 $= n - 2$，总度数 $= 2k + 1 \cdot (n - 2)$。

(2) 总度数 $= 2(n - 1)$，联立得 $2k + n - 2 = 2n - 2 \Rightarrow n = 2k$。

答案：$n = 2k$。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

四、备考建议

1. **公式记忆：**牢牢掌握“树的边数= n - 1”和“总度数= 2(n - 1)”，这是解决树的问题的基础。
2. **分类练习：**针对“叶子节点计算”、“生成树计数”等题型专项练习，熟练运用破圈法和度数关系。
3. **图形分析：**复杂图形先简化（如标记回路、对称结构），再按步骤计算，避免遗漏或重复。

通过以上拆解，相信考生能快速掌握树的核心考点，在考试中高效解题。建议结合真题多做练习，强化对性质和方法的应用能力！

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创